



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO	Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche		
ANNO ACCADEMICO OFFERTA	2025/2026		
ANNO ACCADEMICO EROGAZIONE	2025/2026		
CORSO DILAUREA	FARMACEUTICA E NUTRACEUTICA ANIMALE		
INSEGNAMENTO	CHIMICA GENERALE ED INORGANICA		
TIPO DI ATTIVITA'	A		
AMBITO	83410-Discipline chimiche		
CODICE INSEGNAMENTO	01900		
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI	CHIM/03		
DOCENTE RESPONSABILE	BONSIGNORE RICCARDO	Professore Associato	Univ. di PALERMO
ALTRI DOCENTI			
CFU	6		
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO STUDIO PERSONALE	102		
NUMERO DI ORE RISERVATE ALLA DIDATTICA ASSISTITA	48		
PROPEDEUTICITA'			
MUTUAZIONI			
ANNO DI CORSO	1		
PERIODO DELLE LEZIONI	1° semestre		
MODALITA' DI FREQUENZA	Facoltativa		
TIPO DI VALUTAZIONE	Voto in trentesimi		
ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI	BONSIGNORE RICCARDO Venerdì 11:00 12:30 Studio Docente, Viale Delle Scienze Ed.17,Primo piano, P1029		

DOCENTE: Prof. RICCARDO BONSIGNORE

PREREQUISITI	Conoscenza alfabetica funzionale; competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI	Conoscenza e capacità di comprensione: Conoscenza dei principi di base della chimica moderna. Capacità di comprendere il linguaggio proprio della disciplina. Capacità di applicare conoscenza e comprensione Capacità di comprendere ed analizzare i principali fenomeni fisici e le trasformazioni chimiche nel mondo che ci circonda. Autonomia di giudizio: Essere in grado di valutare le implicazioni dei fenomeni e delle trasformazioni chimiche oggetto di osservazione. Abilità comunicative: Capacità di descrivere, con il linguaggio della disciplina, la fenomenologia chimica. Capacità d'apprendimento: L'apprendimento delle basi della chimica sono necessarie per qualsiasi approfondimento della stessa materia o degli aspetti ad esse inerenti di altre materie
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO	La verifica finale consiste in una prova scritta riguardante la risoluzione di alcuni esercizi di stechiometria nonché in domande a risposta aperta riguardante la parte teorica della materia. La valutazione finale viene graduata prendendo in considerazione: a) Conoscenza di base dei concetti della chimica e limitata capacità di applicarli autonomamente (voto 18-21); b) Buona conoscenza dei concetti svolti a lezione e discreta capacità di esporli nel corso dell'esame (voto 22-25); c) Conoscenza approfondita della teoria e capacità di applicarla prontamente e correttamente ai casi proposti, ottima proprietà di espressione (voto 26-29); d) Capacità di approfondire le tematiche della materia con autonomia cognitiva su problematiche di carattere applicativo (30-30 L). Per gli studenti con disabilità e neurodiversità saranno garantiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate, dal CeNDis - Centro di Ateneo per la disabilità e la neurodiversità, in base alle specifiche esigenze e in attuazione della normativa vigente.
OBIETTIVI FORMATIVI	il corso ha l'obiettivo di fornire i concetti fondamentali della chimica generale e della chimica inorganica di base. Lo studente dovrà conoscere i principi di base della struttura atomica e molecolare, del legame chimico, delle leggi che regolano le reazioni chimiche facendo riferimento alle proprietà periodiche degli elementi. Inoltre lo studente svilupperà capacità di calcolo necessarie alle comuni pratiche di laboratorio.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	L'attività didattica si sviluppa attraverso lezioni frontali in aula in cui si risolvono anche problemi esemplificativi. Il coinvolgimento diretto degli studenti nelle lezioni mira anche all'affinamento della proprietà di esposizione di risultati e percorsi concettuali. Durante il periodo didattico, d'accordo con gli studenti, viene inoltre svolta in aula una prova scritta sugli argomenti fin lì svolti, che simula quella finale di esame. Si prevede l'utilizzo di metodologie di didattica innovativa.
TESTI CONSIGLIATI	Fondamenti di chimica. Schiavello, Palmisano. Ed. Edises. ISBN: 9788836230716 Chimica - Principi e Reazioni. Masterton, Hurley. Ed. Piccin, VI edizione. ISBN: 9788829920319 Stechiometria. Marci', Palmisano, Ruffo. Ed. Edises. ISBN: 9788836231058 Stechiometria. Freni, Sacco. Ed. Edises. ISBN: 9788836230310

PROGRAMMA

ORE	Lezioni
10	Classificazione della materia. Definizione di elemento, composto, atomo, molecola, fase. Trasformazioni fisiche e chimiche. Leggi di conservazione. Unità di misura e analisi dimensionale. La stechiometria. Il concetto di mole e di massa molare. Il sistema periodico. Esprimere la concentrazione in miscugli e in soluzioni. Nomenclatura di alcune classi di composti inorganici. Bilanciamento di reazioni. Reazioni acido- base. Scala di pH e pOH.
8	Struttura degli atomi e sistema periodico. Andamento periodico di proprietà fisiche e chimiche. Modelli del legame chimico. Concetto di legame covalente, ionico, legame a idrogeno. Strutture di Lewis. Regole empiriche per determinare la connettività e la struttura tridimensionale delle molecole. La risonanza. Polarità di legame. Elettronegatività. Le reazioni di ossidoriduzione e loro bilanciamento.
8	Le leggi dei gas ideali. Struttura dei liquidi e dei solidi. Transizioni di fase. Diagramma di stato dell'acqua. Le soluzioni. Solubilità. Proprietà colligative delle soluzioni: pressione di vapore, innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico e pressione osmotica.
12	Equilibri chimici. Reversibilità di una reazione. Legge di azione di massa. La costante di equilibrio e il coefficiente di reazione. Principio di Le Chatelier. Equilibri in soluzione. Acidi e basi: definizione di Bronsted-Lowry. Autoprotolisi dell'acqua. Acidi poliprotici. Calcolo del pH di alcune soluzioni di acidi forti e deboli. Le soluzioni tampone.
10	Equilibri di solubilità di sali poco solubili. Reazioni di precipitazione. Prodotto di solubilità. Effetto del pH e ione comune.